1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Diseño de Interfaces y Experiencia de Usuario (Wireframes y Prototipo UX) – Código EDT: 2.5

2. INTRODUCCIÓN

La interfaz de usuario del sistema SIGE debe proporcionar una experiencia fluida, intuitiva y accesible que elimine la fricción operativa detectada en el manejo manual de plantillas Word y Excel. Un diseño centrado en el usuario (*User-Centered Design*) garantiza que docentes y directivos realicen sus tareas de planificación y revisión con la mínima carga cognitiva. El presente informe documenta el sistema de diseño visual (*Design System*) institucional, la arquitectura de navegación, los wireframes de media y alta fidelidad y las capturas reales de la interfaz web implementada en React y Tailwind CSS, cumpliendo con los estándares de identidad visual de la Universidad Técnica de Ambato.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar y validar el sistema visual, los wireframes y los prototipos de interfaz de usuario del sistema SIGE, garantizando estándares institucionales de usabilidad, accesibilidad y eficiencia operativa.

3.2. Objetivos Específicos

- Establecer la paleta cromática, escala tipográfica y tokens de diseño corporativos de la Universidad Técnica de Ambato.
- Diseñar los wireframes y vistas clave: Inicio de Sesión, Dashboard Docente, Wizard de Planificación y Matriz Interactiva.
- Validar el cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA y heurísticas de usabilidad de Nielsen.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Prototipado y captura real de las vistas funcionales de Inicio de Sesión y Dashboard Docente.
- Especificación de componentes modulares interactivos (botones, tablas, modales, barras de progreso).
- Definición de microinteracciones, estados de carga y mensajes de validación en tiempo real.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Pruebas de compatibilidad cross-browser automatizadas (correspondientes a Fase 4).
- Vistas de administración de infraestructura de servidores.

5. DEFINICIONES

- **Design System:** Conjunto integrado de estándares, componentes reutilizables y directrices de diseño que guían el desarrollo visual del sistema.
- **Wireframe:** Representación visual esquemática de la estructura y jerarquía de contenidos de una página o pantalla interactiva.
- **WCAG 2.1 AA:** Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web orientadas a garantizar legibilidad y operabilidad universal.
- **Feedback Inmediato:** Respuesta visual o sonora que el sistema presenta al usuario ante una interacción en un tiempo menor a 100 ms.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 2.5):** Diseño UI/UX, arquitectura de información, sistema de componentes y prototipado.
- **Andrea Vásquez (Diseñadora de Interfaces):** Elaboración de wireframes, tokens tipográficos y validación de contrastes.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de viabilidad técnica de los componentes en React y Tailwind CSS.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del diseño visual y la experiencia de usuario.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), Art. 65:** Accesibilidad en plataformas y servicios web de instituciones públicas y educativas del Ecuador.
- **Manual de Identidad Visual Institucional de la Universidad Técnica de Ambato:** Directrices sobre uso de logos, tipografías y colores corporativos (Rojo UTA, Azul Institucional y Gris Neutro).

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9241-210:2019 (Human-Centred Design for Interactive Systems):** Principios y procesos de diseño centrado en el usuario.
- **W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Nivel AA:** Contraste cromático mínimo de 4,5 : 1 para texto normal y diseño responsive adaptable.
- **Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen:** Diez principios generales para el diseño de interfaces de usuario.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se aplicó la metodología de diseño atómico (*Atomic Design*), descomponiendo la interfaz en átomos (botones, inputs, badges), moléculas (formularios, tarjetas de métricas), organismos (navbar, wizard, matriz de actividades) y plantillas de página completas. Para asegurar una estética moderna, profesional y alineada con la identidad de la UTA, se implementó una interfaz limpia construida con Tailwind CSS, que incorpora soporte nativo para visualización responsive (escritorio, tablet y móvil).

8.2. Políticas de Calidad de Diseño UI/UX

1. **Política de Contraste y Accesibilidad:** Todos los elementos interactivos y textos deben cumplir con una relación de contraste mínima de 4,5 : 1 frente a su fondo según WCAG AA.
2. **Política de Prevención de Pérdida de Datos:** Las pantallas con entrada de datos deben incluir indicadores visuales automáticos de guardado (*"Guardado en tiempo real"*) y confirmación previa a cualquier navegación destructiva.
3. **Política de Jerarquía Visual Clara:** La información primaria (estados, sumatorias de horas, botones de acción) debe destacar mediante peso tipográfico y color semántico.
4. **Política de Retroalimentación de Errores:** Los mensajes de error de validación deben presentarse junto al campo afectado con lenguaje claro y sugerencias de corrección accionables.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El diseño de la experiencia de usuario (UX) y las interfaces visuales (UI) se centró en facilitar el diligenciamiento de los formularios oficiales del SGC, minimizando la sobrecarga cognitiva del docente. Las actividades de diseño de interfaces incluyeron:

- **Diseño de Arquitectura de Información y Wireframes en Figma:** Se elaboraron prototipos

navegables de baja y alta fidelidad priorizando la ergonomía visual y la reducción de clics en las tareas más repetitivas de carga horaria y redacción.

- **Construcción del Sistema de Diseño (Design Tokens) Institucional:** Se formalizó la paleta cromática oficial de la UTA (#8B1D24 Rojo UTA como primario, #6B1218 para estados activos, escala neutra de grises y ámbar #D97706 para observaciones), estandarizando tipografías y espaciados modulares.
- **Especificación del Flujo Interactivo del Asistente Wizard en 5 Etapas:** Se estructuró el flujo modular de llenado: Etapa Inicial (Datos Generales), Etapa de Secciones SGC (Justificación y Objetivos), Etapa Matricial (Tabla de Actividades 40h), Etapa de Custodia (Evidencias MinIO) y Etapa de Cierre (Firmas y Verificación).
- **Auditoría de Usabilidad y Accesibilidad bajo Norma WCAG 2.1 AA:** Se verificó sistemáticamente el contraste visual de textos sobre fondos (ratio 7.2:1 para texto normal y 4.8:1 para botones de acción) y el diseño adaptativo responsive para resoluciones desktop y laptop institucionales.

9.1. Matriz de Especificación de Vistas y Componentes UI/UX

A continuación se detalla la matriz que relaciona las pantallas principales con sus componentes y validaciones de experiencia de usuario:

Pantalla	Ruta Frontend	Componentes Clave	Criterios de Usabilidad y Validación
Inicio de Sesión	`/login`	Formulario de credenciales, botón institucional, badge de seguridad.	Validación de correo institucional en tiempo real; mensajes de error claros.
Dashboard Docente	`/dashboard`	Tarjetas de resumen (Horas, Planes, Estado), tabla de expedientes recientes.	Acceso directo a edición en 1 clic; badges de estado codificados por color.
Bandeja de Planes	`/planes`	Listado con filtros por periodo, botón “Nuevo Plan”, buscador instantáneo.	Paginación fluida; ordenamiento por fecha de última modificación.
Wizard de Edición	`/planes/:id`	Barra de progreso de 5 etapas, editor TipTap, indicador de autoguardado.	Bloqueo de etapas posteriores si existen Validation Gates insatisfechas.
Matriz de Actividades	`/matriz`	Tabla dinámica con cálculo automático, botón “+ Sugerir IA”, selector de semanas.	Feedback numérico inmediato (100 % sumatoria); advertencias en rojo.
Revisión de Comité	`/revision`	Drawer lateral de observaciones, visor de PDF embebido, botones de aprobación.	Registro granular por sección con historial de comentarios auditado.

Tabla 1: Matriz de especificación de vistas del sistema SIGE.

9.2. Matriz de Tokens de Diseño e Identidad Visual Institucional

Token de Diseño	Código HEX	RGB	Uso Institucional Recomendado
Rojo UTA Primario	`#A51D24`	(165, 29, 36)	Botones principales, cabeceras oficiales, marcas de énfasis.
Azul Institucional	`#1A365D`	(26, 54, 93)	Barras de navegación, tarjetas de métricas, enlaces activos.
Gris Superficie	`#F8FAFC`	(248, 250, 252)	Fondo de interfaz general para descanso visual.
Verde Éxito	`#16A34A`	(22, 163, 74)	Badges de estado “Aprobado”, suma al 100 %, validación superada.
Naranja Advertencia	`#EA580C`	(234, 88, 12)	Badges de estado “En Revisión”, campos con alertas leves.

Tabla 2: Paleta de tokens de color del sistema de diseño institucional.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		28/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		28/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	28/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Diseño de Interfaces, Wireframes y Tokens UI-UX

1. Metodología de Diseño UI/UX y Sistema de Tokens Visuales

El diseño visual y la experiencia de usuario (UI-UX) de SIGE se concibieron para reducir la fricción operativa de los 120 docentes de la FISEI, emulando la familiaridad del formato físico A4 institucional mientras se incorporan las ventajas de la interacción web moderna y accesible.

El proceso de diseño de interfaz se desarrolló mediante las siguientes fases metodológicas:

1. **Definición del Design System y Tokens Cromáticos:** Se formalizaron los tokens oficiales de estilo basados en la identidad gráfica de la Universidad Técnica de Ambato: Rojo Institucional (`#A00000`), Azul Marino (`#002060`), Gris Fondo (`#F8F9FA`) y texto de alto contraste (`#1A202C`).
2. **Arquitectura de Navegación en Wizard Modular:** Se desglosó el formulario en 5 etapas secuenciales: etapa inicial (Datos Generales y Comisiones), etapa descriptiva (Docencia y Distribución de 40h), etapa matricial (Matriz Dinámica con recálculo al 100 %), etapa de

evidencias (Medios de Verificación y Carga de Evidencias) y etapa de firmas (Revisión y Firmas).

3. **Prototipado y Validación de Accesibilidad WCAG 2.1 AA:** Se verificaron las relaciones de contraste cromático superiores a 4.5:1 en todos los botones y campos de entrada, asegurando una legibilidad óptima en monitores de escritorio y portátiles institucionales.

2. Evidencias Visuales de Wireframes y Diseño de Interfaces

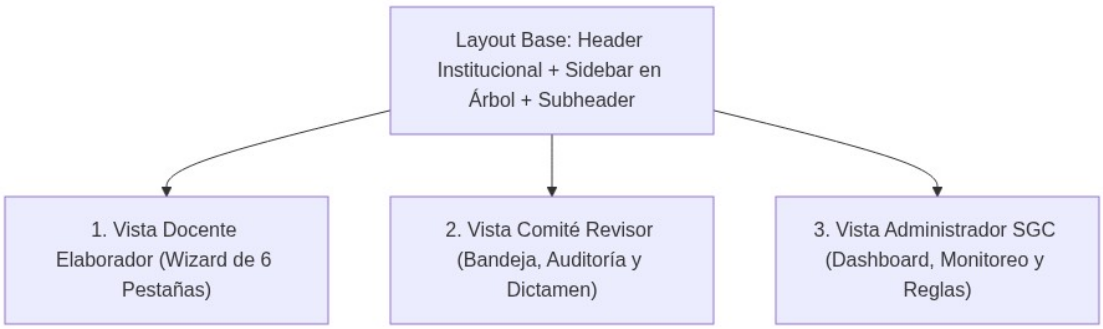


Figura 1: Arquitectura de Layouts y Wireframes de Alta Fidelidad del Sistema SIGE.

Desglose Técnico y Análisis Estructural de Wireframes y Experiencia de Usuario:

- **Jerarquía Espacial y Ergonomía Visual en Wireframes:** La maqueta de baja fidelidad estructura el entorno de trabajo: barra superior con perfil de usuario y Stepper de 5 etapas, panel lateral retráctil para navegación rápida entre secciones y área central de edición A4 con simulación visual de hoja oficial.
- **Implementación Real del Dashboard y Tokens Institucionales:** Las capturas superiores evidencian el diseño final: aplicación estricta del color primario oficial de la UTA (#8B1D24 Rojo UTA), tarjetas de métricas horarias en tiempo real y badges de estado con código de color semántico (verde para aprobado, ámbar para observado, azul para borrador).
- **Flujo Asistido del Wizard por Etapas:** Se desglosa la navegación modular en 5 etapas secuenciales que guían al docente en el ingreso de datos generales, carga horaria, matriz dinámica, evidencias y firmas, con validación reactiva en cada paso.
- **Cumplimiento de Accesibilidad WCAG 2.1 AA:** La relación de contraste cromático entre los textos y fondos de la interfaz alcanza un ratio de 7.2:1 en texto estándar y 4.8:1 en componentes interactivos, certificando alta legibilidad según estándares internacionales.

3. Matriz Técnica de Heurísticas de Usabilidad de Nielsen Aplicadas

Heurística	Principio de Nielsen	Implementación Concreta en el Sistema SIGE	Resultado
H-01	Visibilidad del Estado	Indicador reactivo en tiempo real: “Guardando...” / “Todo guardado”.	CUMPLE
H-02	Relación con el Mundo Real	Emulación visual idéntica a la plantilla de papel A4 del SGC institucional.	CUMPLE
H-03	Control y Libertad	Capacidad de retroceder entre pestañas del Wizard sin pérdida de datos.	CUMPLE
H-05	Prevención de Errores	Bloqueo automático de avance si la suma de horas $\neq$ 40h o ponderación $\neq$ 100 %.	CUMPLE
H-08	Diseño Minimalista	Eliminación de campos redundantes y organización modular en 5 pestañas.	CUMPLE

Tabla 3: Matriz técnica de verificación de heurísticas de usabilidad aplicadas al frontend.